Tratamento e modelagem dos dados

Estoca - Seu estoque, sob controle

Projeto Integrado de Ciência da Computação - UNIFEOB
2º semestre
Kauê de Oliveira Silva - RA: 26001417
João Victor Rodrigues Nussa - RA: 26000516
Pedro Joaquim Boletta de Piza - RA: 26001534
Kauã Marques de Carvalho - RA: 26001550
Caso de estudo: JK Bar e Restaurante

Entrega 03 | Professor Gabriel | Prazo: 08/09/2026

A base Excel contém tabelas nomeadas de produtos, receitas, ingredientes, demanda, pedidos, consumo, recebimentos, movimentos, calendário e vendas de exemplo. A aba Orientacoes identifica as premissas e os problemas de qualidade inseridos para o exercício.

Os arquivos-fonte do projeto Power BI estão preparados em Projeto_PowerBI/Estoca.pbip, com modelo semântico, consultas M, relacionamentos e definição de relatório. A abertura, atualização e exportação nativa .pbix ainda exigem Power BI Desktop disponível e validação no ambiente de destino. Uma prévia externa não substitui essa validação.

Tabela	Linhas brutas	Resultado esperado
Produtos	54	53 após remover uma duplicata exata
Receitas / Ingredientes	20 / 136	20 / 136
Demanda / Pedidos	14 / 231	14 / 231
Consumo / Recebimentos	742 / 155	742 / 155
Movimentos / Calendario / VendasExemplo	50 / 14 / 5	50 / 14 / 5

Transformações Power Query

Etapa	Procedimento e finalidade
Importação	Excel.Workbook lê Base_Estoca.xlsx. Cada consulta seleciona a tabela tb_<Nome> correspondente.
Tipos	Datas, data/hora, inteiros, decimais e textos são convertidos explicitamente. Erros de tipo devem ser corrigidos na fonte, não tratados como zero.
Textos	Text.Trim remove espaços. Text.Lower padroniza unidade. Uma origem ausente recebe Não informado, sem inventar procedência.
Duplicatas	Table.Distinct remove linhas inteiramente iguais. Chaves duplicadas com conteúdos conflitantes provocam erro de validação.
Chaves ausentes	A consulta interrompe a carga se houver chave nula ou vazia. Não apaga silenciosamente registros obrigatórios.
Colunas derivadas	Pedidos recebe preço unitário e valor previsto em centavos; Movimentos recebe data_movimento para relacionar ao calendário.

A duplicata e os textos irregulares existem apenas no Excel bruto de exercício. O banco operacional não recebe essas inconsistências. Os preços são referências dos cardápios: tradicional P 22, M 24 e G 27; fitness tilápia 27 e demais 22 reais. Receita prevista não representa venda efetivada.

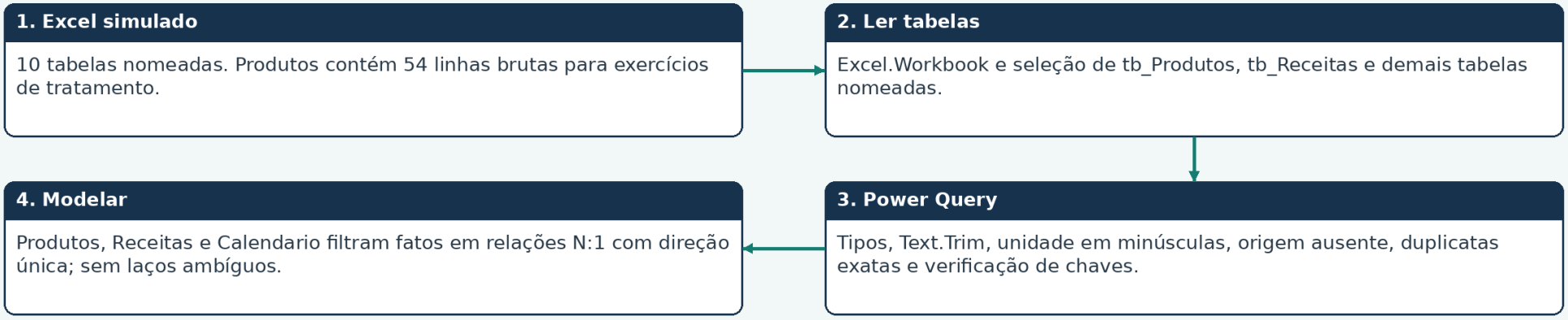
Modelo analítico

Dimensão	Fatos filtrados	Cardinalidade
Produtos.codigo	Ingredientes, Consumo, Recebimentos e Movimentos	1:N
Receitas.codigo	Ingredientes e Pedidos.principal	1:N
Calendario.data	Demanda, Pedidos, Consumo, Recebimentos, Movimentos.data_movimento e VendasExemplo	1:N

Todas as relações têm filtro em direção única, da dimensão para o fato. Não há relação direta ativa entre Demanda e Pedidos no modelo analítico, evitando um segundo caminho de filtro por data. Ingredientes é uma associação para consultar composição, não uma ligação bidirecional entre Produto e Receita.

Verificações de carga: 53 códigos únicos de produto, referências existentes, 14 datas e soma de 2.760 refeições. O exercício de vendas tem cinco registros independentes, totalizando R$ 122,00. Não deve ser somado à receita prevista das 2.760 refeições.

Fluxo de preparação



Fluxo implementado nos arquivos-fonte. Atualização e exportação PBIX dependem de validação no Power BI.